エンジニア勉強会 ／ 2026年11月

Muse は、1人に1台パソコンを配った

Meta のパーソナルAIエージェント「Muse」— 流行り方、できること、裏側の仮想マシン、クラウドに稼働環境を持つ他社の動き、そして「この作りは回し続けられるのか」という仮説までを扱います。

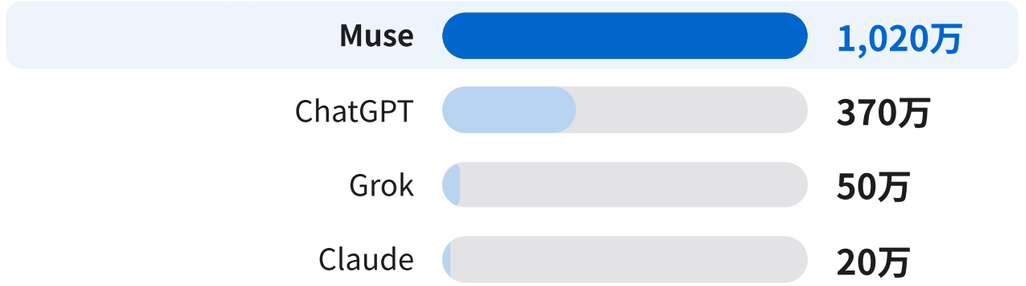
1 流行具合　2 できること　3 裏側　4 他社動向　5 仮説

流行具合

米国・カナダだけで、43日で1,000万人。
AIアプリで過去最速

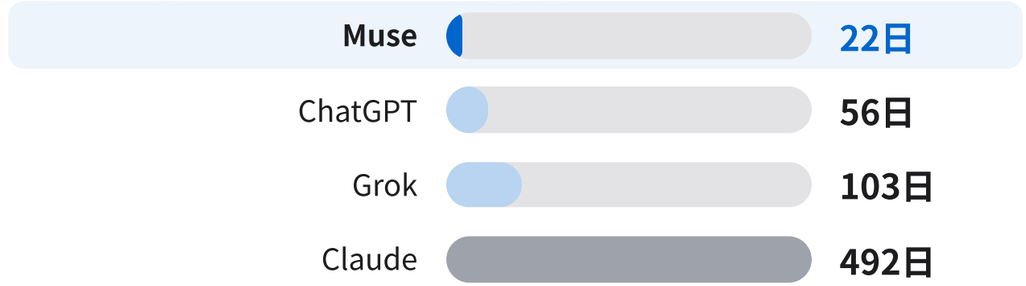
公開後40日間の米国ダウンロード数

Sensor Tower 推計



500万ダウンロードに届くまでの日数

短いほど速い ／ Sensor Tower 推計



9/8
米国で公開
（カナダは9月中）

10/21
米国・カナダだけで
利用者1,000万人超（公開43日）

10/23
日本で公開
10/25 App Store 無料**1位**

10月末
シンガポールで公開

11/5
メキシコで公開

その後の利用者数は未公表。5か国に広がり、**1,000万人からさらに増えていると考えられる**。国を絞っている理由は**計算資源**と、Meta 自身が説明している。

40日で米国1,000万DLを超えたアプリは2015年以降で12本だけ。DL数は調査会社の推計、利用者数は Meta 発表。

できること ①　常駐して、能動的

閉じても働く。頼む前に動く。

常駐する

アプリを閉じても長い作業を続ける。状況が変わったときや承認が要るときだけ戻ってくる。

自分から動く

目標を伝えると計画に落とす。頼まれていなくても提案する。通知の頻度は調整できる。

覚えている

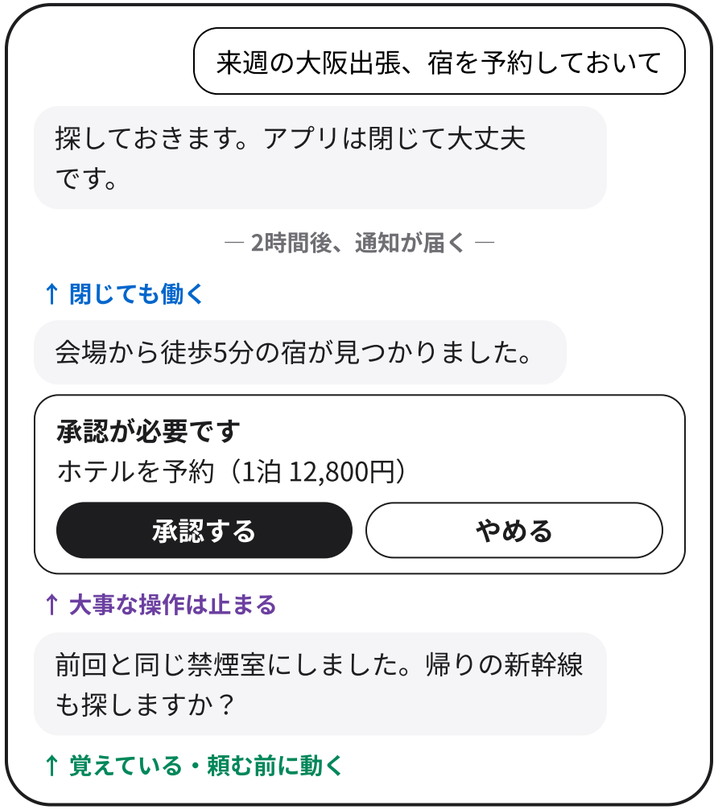
一度言ったことを後で使う。覚えた内容はファイルとして見られ、忘れさせることもできる。

大事な操作は止まる

メール送信や購入の前に承認カード。過去と予定の行動をすべて記録に残す。

> Meta の紹介例：学校のメールと学区のサイトを見張り、**予定をカレンダーに追加**、**文房具をカートに準備**、**締め切り前に知らせた**。

人にメッセージを送る感覚で頼む。iOS・Android・Web（muse.ai）・WhatsApp から使える。



やり取りのイメージ図（実際の画面ではありません）

できること ②　自分のPCで、実験・開発

Muse の中で、Claude Code が動いた

```
# Muse に頼んで VM 上で実行してもらった
$ npm install -g @anthropic-ai/claude-code
$ claude auth login --claudeai
  → 出てきたリンクを本人がスマホで承認
$ cd ~/workspace/claude_code_webpage
$ claude -p "$(cat prompt.txt)" --permission-mode acceptEdits
  index.html を作成（約1.4KB）
$ python3 -m http.server
  HTTP 200 を確認
```

Claude Code
作る

Muse
配信して確かめる

本人
ログインを承認

できたこと

ファイル保存・コード実行・ブラウザ操作。文書、PDF、Webページ、ダッシュボードも作る。**ここまでの作業で無料枠の3%。**

向かないこと

24時間公開するサーバー。公開IP・ポート・常時稼働は保証されない。2コア・メモリに余裕なしで、重い処理も厳しい。

中身は、ただの Ubuntu。それが1人1台

なぜクラウドに1台？ 常駐して自分から動くには、考える **GPU** は当然として、手を動かす **CPU・メモリ・ネットワーク**が要る。スマホは閉じると止まるので、**クラウドに持っておく**しかない。

OS	Ubuntu 24.04.5 LTS（KVM 上の仮想マシン） Linux 7.0.0（x86_64）
CPU	AMD EPYC 9D25　**2 vCPU**
メモリ	**約7.7GiB**　スワップなし 確認時点で 7.3GiB 使用中
ディスク	ホーム **150GB**　／　ルート 7.5GB（overlay）
ソフト	Python 3.12、Node.js 24、git、Chromium /opt/meta-chromium/chrome

Qiita 記事の著者が `nproc`・`free -h`・`df -h` で実測（1人の環境での値）

利用者
iOS／Android／Web／WhatsApp

↓

Muse Secure VM — 利用者1人に1台

- **Muse 本体** — エージェント（Muse Spark）
- **専用ブラウザ** — Chromium
- **ファイル** — ターミナル・コード実行
- **保管庫** — ログイン情報（Museからは見えない）

↓

Sentinel
同じ機械の上の別エージェント。許可した通信だけを外に出す

↓

インターネット・連携先
Gmail、カレンダー、Instagram、決済（Stripe Link）…

今後：VM 全体を利用者だけが鍵を持つ形で暗号化する「Muse Confidential VM」を予定。

AIの稼働環境をクラウドに。各社が同じ方向へ

サービス	動き方	持たせている環境	止まり方・提供範囲
Meta Muse 2026/9/8 米・10/23 日本	常駐・能動	1人1台のVM 2 vCPU・約8GB・150GB 実測（Qiita）	閉じても作業を続ける 基本無料
OpenAI dots 2026/9/29	常駐・能動	1体ごとに自分のクラウドPC スペック非公開	常時稼働。空き時間は読み取り専用で下調べ ChatGPT Pro・Business Premium
xAI Grok Bot 2026/8/11 ベータ	常駐	1体ごとに専用のクラウドPC スペック非公開	夜間も作業。承認が要るときだけ戻る SuperGrok Heavy 等
Anthropic Claude Duet 2026/10/21 研究プレビュー	常駐・能動	自分の仮想マシンでバックグラウンド実行 スペック非公開	承認が要るときだけ戻る。仕事・小規模事業者向け Pro・Max（順番待ち）
Anthropic Claude Code クラウドセッション	依頼ごと	セッションごとの隔離VM 4 vCPU・16GB・30GB Ubuntu 24.04（公開値）	数分操作がないと一時停止、後で回収されうる Pro・Max・Team 等
OpenAI Codex クラウド版	依頼ごと	タスクごとのコンテナ スペック非公開	コンテナを最大12時間キャッシュ

8〜10月の3か月で常駐型が4つ。開発者向けは「使うときだけ起こして止める」。

主張・仮説 ①　この作りは、回し続けられるのか

1,000万人分のPC。
止めて節約しても「十万台規模が同時に動く」

シナリオ	同時に動くPC	CPU	メモリ
A　登録者全員が常時稼働 1,000万人	**1,000万台**	**2,000万コア**	**80 PB**
B　毎日使う人の分が常時稼働 米国アプリ DAU 約290万人	290万台	580万コア	23 PB
C　毎日使う人が1日3時間ずつ 仮定	約36万台	72万コア	2.9 PB
D　毎日使う人が1日1時間ずつ 控えめな仮定	**約12万台**	**24万コア**	**約1 PB**

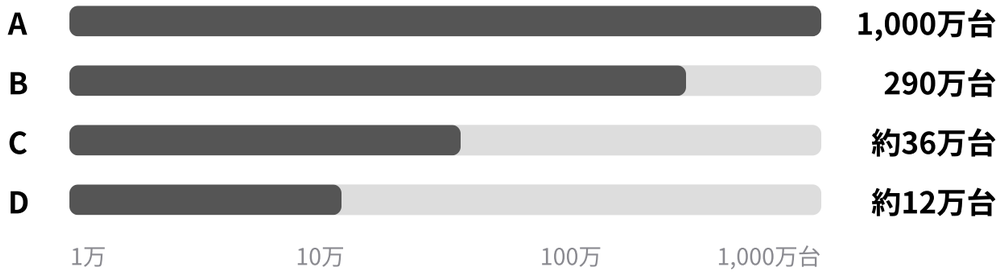
前提：1台 2 vCPU・8GB。平均値で計算（ピークはこの数倍）。稼働時間は仮定。

「画面を開く 7.5分」は下限にならない

Muse は**閉じた後も働き、自分から提案し、予約したタスクも実行する**。動いている時間は、画面を開いている時間よりずっと長いはず。

同時に動くPCの台数　　控えめな D でも **約12万台**

対数目盛（1目盛りで10倍）



勝負どころ

「閉じても働く」が売りなので、**止めるほど売りが弱まる**。しかも実測では **7.7GiB 中 7.3GiB が使用中**。CPU は時間で分け合えても、**メモリは分け合いにくい**かもしれない。

主張・仮説 ①　この1年の CPU・メモリ需要

CPU とメモリの需要増。
その背景に、常駐AIの広がり

サーバー CPU

+50%超

AMD の CPU 売上（2026年1〜3月期、前年比）。AMD は理由に**エージェント型AI**を挙げ、2030年の市場見通しを**600億→1,200億ドル超**に倍増。2026〜27年分はほぼ売り先が決まる見込み。

CPU と GPU の比

1:8 → 1:4

AI サーバーの構成（Intel）。**エージェント用途では 1:1 も**。サーバーCPUは3月から最大+20%、納期は約6か月。

メモリ

+58〜63%

DRAM 契約価格（2026年4〜6月期、前期比）。主因は AI サーバー向け HBM への生産振り替え。不足は2027年まで続く見込み。

CPU：メーカー自身が**エージェント型AI**を需要増の理由に挙げている。各社が「1人1台」をクラウドに配り始めた動きと一致する。
メモリ：主因は HBM への生産振り替えで、常駐AIは**背景の一つ**。Muse 単体は全員常時稼働（80PB）でも年間 DRAM 供給の約0.1%。

主張・仮説 ②　Meta は、先行投資を負っている

無料で1人1台。Meta の負担は、ほぼ間違いなく重い

設備投資

349億ドル

2026年7〜9月期。四半期として過去最高。フリーキャッシュフローは **−21億ドル**（前年同期は +106億ドル）。

Muse の提供コスト

基本無料

Zuckerberg：**計算資源を相当食う。それが世界展開していない主因**。CFO：利用者が増えれば、提供コストの総額は増える。

宣伝

39%

10月の Meta の広告予算のうち、Muse に回した割合（9月は23%）。

その結果：提供は今も**5か国だけ**（米国・カナダ・日本・シンガポール・メキシコ）。広げたくても、計算資源が追いつかない。
Meta の打ち手：1年で単位コストを**10分の1以下**に。収益化にも**通常より早く**取り組む（有料プランで上位モデル）。
注意：設備投資は AI 全体の数字で、Muse 単体の費用は公表されていない。

主張・仮説 ②　一方で、OS 勢

OS も、代理人になり始めた

Apple　Siri AI

2026/9 英語β → 10/27 日本語（iOS 27.2）

- **画面を理解**して、その場で操作
- **アプリの中で操作**（他社アプリにも拡大中）
- メッセージ・メールなど**個人の文脈**を使う

端末内 ＋ Private Cloud Compute

Google　Gemini Intelligence

2026/5 発表・対応端末から順次

- アプリの**上に乗るシステム層**
- **複数アプリをまたぐ**作業を代行
- アプリが無ければ **Chrome で**Web操作

「OS から、インテリジェンス・システムへ」

Microsoft　Agent Workspace

Windows 11（プレビュー）

- エージェント専用の**アカウントとデスクトップ**
- 利用者が許したアプリ・ファイルだけ触る
- **フルVMより軽い**隔離

利用者の PC の中で動く

3社とも、代理人が動く場所は「利用者の端末」。

主張・仮説 ②　アプリ型は、OS 型に駆逐されないか

端末の中の代理人か、クラウドの代理人か

10/23 Muse 日本で提供開始　　**10/27** Siri AI 日本語対応

OS 型　Siri AI・Gemini・Windows

- **画面・アプリ・個人データ**に最初から触れる
- 標準搭載で、**配る費用がかからない**
- 端末で動く分は**サーバー代がかからない**

vs

クラウドVM 型　Muse・dots・Grok Bot

- 端末を閉じても**動き続ける**
- 自分のブラウザ・ファイルで**長い作業や開発**ができる
- **OS をまたげる**（iOS・Android・Web・WhatsApp）

駆逐されるとしたら、その時 Meta は…？

自前の入口で粘る

WhatsApp（アプリ群のDAU 36億人）と、Muse Charm・AIグラス。

OS の上の一アプリとして残る

閉じた後も続く長い仕事や開発に絞って棲み分ける。

先行投資が重荷になる

無料で配った1人1台の費用を、回収できないまま抱える。

まとめ

AI は「話し相手」から
「自分のPCを持った代理人」へ

起きたこと

AIアプリとして過去最速の立ち上がり（40日で米国1,020万DL）。中身は利用者1人に1台の Ubuntu VM。OpenAI・xAI・Anthropic も同じ方向へ。

これからの論点

1人1台の費用を、基本無料のまま回し続けられるか。OS に最初から入った代理人と、どう競うか。

持ち帰っていただきたい問い

その1台を、誰が・いくらで回し続けるのか 節約しても十万台規模が同時に動く

OS の代理人が広まったとき、Meta の先行投資はどうなるのか

参考 ／ 時間が余れば

自分で試した

Muse に、〔ここに試した内容〕

差し込み予定

スクリーンショットは `assets/` に置き、このページの枠を差し替える。

例：頼んだこと／かかった時間／承認を求められた場面／Muse 自身の説明